



Khi nào Decomposition vượt qua Normalization?

WEEK02: Phân tích Research Gap (DLinear vs. NLinear)

Topic Team AIO2026: DLinear & NLinear

Subtopic: So sánh DLinear & NLinear trong bài toán Forecasting

Trạng thái tài liệu

Đây là ghi chú nghiên cứu lưu trữ của topic. WEEK02 chỉ gồm phần research-gap: dẫn nhập, thuật ngữ và ký hiệu, phát biểu vấn đề, và giả thuyết có thể bác bỏ. Bảng số liệu và hình thực nghiệm sẽ được bổ sung sau khi chạy protocol trên các bộ dữ liệu.

I. Dẫn nhập

Dự báo chuỗi thời gian dài hạn (LTSF) từng bị thống trị bởi các kiến trúc kiểu Transformer. Zeng và cộng sự đã thách thức xu hướng đó bằng **LTSF-Linear**: họ đề xuất họ baseline tuyến tính mạnh gồm **Linear**, **NLinear** và **DLinear**, thường ngang hoặc vượt Transformer trên nhiều benchmark LTSF trong khi vẫn đơn giản và tối ưu chi phí hơn khi huấn luyện [1].

Ba mô hình dùng cùng kiểu ánh xạ tuyến tính độc lập theo kênh từ độ dài lookback L sang horizon T , nhưng khác nhau ở cách xử lý tính không dừng và cấu trúc chuỗi:

- **Linear**: hồi quy trực tiếp từ cửa sổ L sang T .
- **NLinear (chuẩn hóa)**: trừ giá trị lookback cuối, dự báo phần dư, rồi cộng lại: đây là cách tái cân bằng (recentering) để chống level shift.
- **DLinear (phân rã)**: tách cửa sổ thành thành phần xu hướng (trend) và thành phần mang tính mùa vụ (seasonal) bằng nhân trung bình trượt, dự báo mỗi nhánh bằng một đầu Linear riêng rồi cộng lại, kế thừa ý tưởng phân rã xu hướng-mùa trong dự báo cổ điển [2–4].

Chuẩn hóa và phân rã nhằm các chế độ khác nhau. Chuẩn hóa theo instance (ví dụ RevIN) hướng tới dịch phân phối giữa train và test [5]. Phân rã nhằm cấu trúc xu hướng và mùa vụ rõ ràng. Trên benchmark "sạch", Toner và Darlow cho thấy DLinear thường gần như cùng lớp mô hình với Linear thuần [6], nhưng điều đó vẫn *không* trả lời một người thực hành: *khi nào* nên chọn DLinear thay vì NLinear.

Do đó, dự án tập trung vào một câu hỏi so sánh duy nhất: **Khi nào Decomposition vượt qua Normalization?** Chúng ta xem DLinear và NLinear như hai inductive bias, và hỏi đặc trưng dữ liệu nào dự đoán mô hình nào thắng, thay vì chỉ báo mô hình nào có MSE thấp hơn trên từng ô bảng xếp hạng.

II. Thuật ngữ và ký hiệu

Trước hết, chúng ta có thể đọc qua một số thuật ngữ và ký hiệu sẽ được dùng trong bài viết.

II.1. Bảng thuật ngữ

Thuật ngữ	Ý nghĩa
LTSF	Long-term Time Series Forecasting: dự báo chuỗi thời gian với horizon dài.
Linear / NLinear / DLinear	Ba baseline tuyến tính trong LTSF-Linear: hồi quy thuần, chuẩn hóa bằng giá trị cuối, và phân rã bằng trung bình trượt rồi dự báo hai nhánh.
Decomposition (phân rã)	Tách chuỗi thành xu hướng, mùa (và phần dư), rồi mô hình hóa từng phần.
Normalization (chuẩn hóa)	Ở đây chủ yếu là recentering/inversing bằng giá trị lookback cuối (NLinear), không phải StandardScaler.
Data characteristics	Đặc trưng định lượng của chuỗi (độ mạnh xu hướng/mùa, mức không dừng) dùng để giải thích vì sao một inductive bias thẳng.
Lookback L	Độ dài cửa sổ quá khứ đưa vào mô hình.
Horizon / pred_len T	Độ dài đoạn tương lai cần dự báo.
VIC	Chuỗi giá đóng cửa hàng ngày của cổ phiếu Vingroup (HOSE), dùng log(close). Đây là dữ liệu tài chính thêm vào để kiểm tra xem kết luận từ các bộ LTSF chuẩn có còn đúng trên chuỗi giá cổ phiếu (nhiều, dễ đổi trạng thái thị trường) hay không.
STL	Seasonal-Trend decomposition bằng Loess: tách chuỗi thành xu hướng, mùa, phần dư.
Channel-independent	Mỗi kênh biến được dự báo riêng; trọng số W dùng chung giữa các kênh.

II.2. Bảng ký hiệu toán học

Ký hiệu	Ý nghĩa
L	Độ dài lookback (số bước quá khứ).
T	Độ dài horizon (số bước dự báo). Trong STL, T cũng ký hiệu thành phần xu hướng; ngữ cảnh công thức sẽ làm rõ.
C	Số kênh (biến) của chuỗi đa biến.
$x, \hat{y}$	Cửa sổ đầu vào và dự báo đầu ra.
l	Giá trị lookback cuối cùng; NLinear trừ rồi cộng lại l .
m	Kích thước kernel trung bình trượt của DLinear.
S, R	Thành phần mùa và phần dư từ STL.
F_T, F_S	Độ mạnh xu hướng và độ mạnh mùa (Hyndman / FPP3), nằm trong $[0, 1]$.
MSE, MAE	Mean Squared Error và Mean Absolute Error.
Δ	$\text{MSE}(\text{DLinear}) - \text{MSE}(\text{NLinear})$; âm nghĩa là DLinear tốt hơn.

III. Phát biểu vấn đề

III.1. Khoảng trống nghiên cứu

Hầu hết bài so sánh LTSF, kể cả bảng kết quả của LTSF-Linear [1], chỉ nói model nào thắng trên từng bộ dữ liệu và từng horizon. Cách đó giúp xếp hạng, nhưng **chưa giúp người dùng chọn model** khi gặp chuỗi mới:

Với một chuỗi chưa từng gặp, nên dùng phân rã (DLinear) hay chuẩn hóa bằng giá trị cuối (NLinear)? Dựa vào đâu để chọn?

Toner và Darlow còn chỉ ra rằng trên benchmark “sạch”, DLinear và Linear thường gần như giống nhau [6]. Khi sai số trung bình gần nhau như vậy, chỉ nhìn bảng MSE không đủ: cần xem **đặc trưng của từng chuỗi** (xu hướng mạnh hay yếu, mùa rõ không, có không dừng hay không) mới giải thích được vì sao DLinear hoặc NLinear thắng.

Các chỉ số độ mạnh xu hướng và mùa [2, 7] và hướng xử lý không dừng / dịch phân phối như RevIN [5] đã có sẵn trong tài liệu, nhưng ít bài gắn chúng vào so sánh DLinear với NLinear rồi rút ra **một quy tắc chọn model ngắn, dùng lại được**. Đó chính là khoảng trống nhóm muốn lấp.

III.2. Câu hỏi nghiên cứu

RQ1: Đặc trưng dữ liệu đến mô hình thắng.

Những đặc trưng đo được nào (độ mạnh xu hướng F_T , độ mạnh mùa F_S , và proxy không dừng / dịch mức) dự đoán DLinear hay NLinear đạt lỗi thấp hơn dưới cùng một protocol?

RQ2: Lookback và đặc trưng dữ liệu.

Độ dài lookback L làm thay đổi thứ hạng tương đối của NLinear và DLinear như thế nào, và pattern độ nhảy đó có phụ thuộc profile đặc trưng dữ liệu không?

Đóng góp mục tiêu (các tuần sau). Một scatter hoặc heatmap giữa đặc trưng dữ liệu và khoảng cách hiệu năng $\Delta = \text{MSE}(\text{DLinear}) - \text{MSE}(\text{NLinear})$, cộng một đoạn guideline ngắn cho người thực hành. Giả thuyết sai vẫn là kết quả hợp lệ nếu protocol được cố định và công bố rõ.

III.3. Bộ dữ liệu

Để có phương sai về xu hướng, mùa và tính dừng, nhóm dùng các bộ LTSF chuẩn cộng thêm một chuỗi giá cổ phiếu (miền tài chính):

Dataset	Vai trò
ETTh1, ETTh2	Máy biến áp điện (theo giờ)
Weather	Biến khí tượng
Exchange-Rate	Tỷ giá; thường không dừng mạnh
Electricity	Tải điện nhiều chiều
VIC	Giá đóng cửa ngày cổ phiếu Vingroup (HOSE), $\log(\text{close})$; dùng để kiểm tra lại trên dữ

VIC *không* phải benchmark duy nhất: nó bổ sung một chuỗi nhiều, dễ đổi trạng thái thị trường, ngoài các CSV LTSF thông thường, để guideline không chỉ đúng trên kiểu điện / thời tiết.

IV. Giả thuyết và thiết lập**IV.1. Claim có thể bác bỏ (RQ1)**

Chúng tôi phát biểu claim chính để sau đo lường có thể ủng hộ hoặc bác bỏ:



H1: claim RQ1 có thể bác bỏ

Cùng một cách huấn luyện và đánh giá: nếu chuỗi có **mùa rõ** hoặc **xu hướng rõ** (chỉ số F_S, F_T từ STL cao [2, 7]), thì

$$\text{MSE}(\text{DLinear}) < \text{MSE}(\text{NLinear})$$

(tức DLinear dự báo tốt hơn NLinear).

Ngược lại, nếu chuỗi **hay đổi mức** hoặc **không dừng mạnh** (ví dụ Exchange-Rate, đoạn VIC biến động cao), thì NLinear tốt hơn, hoặc hai model gần nhau ($|\Delta|$ nhỏ).

Định nghĩa vận hành (WEEK02 đến WEEK03):

$$F_T = \max(0, 1 - \text{Var}(R)/\text{Var}(T + R)),$$

$$F_S = \max(0, 1 - \text{Var}(R)/\text{Var}(S + R)),$$

với T, S, R lần lượt là xu hướng, mùa và phần dư từ STL. Các proxy không dùng tùy chọn (p -value ADF và/hoặc tỷ số mean/std giữa train và test) sẽ được ghi lại khi đủ thời gian làm. Khoảng cách có dấu là $\Delta = \text{MSE}(\text{DLinear}) - \text{MSE}(\text{NLinear})$ (âm nghĩa DLinear thắng).

Quy tắc bác bỏ. Nếu các dataset F_S/F_T cao *không* cho Δ âm một cách có hệ thống, hoặc các chuỗi dịch mạnh *không* ưu tiên NLinear / khoảng hẹp, ta đánh dấu H1 bị bác bỏ hoặc chưa kết luận, và vẫn công bố pattern đo được.

IV.2. Kỳ vọng phụ (RQ2)

Ngoài H1, nhóm cũng xem L (độ dài lookback) ảnh hưởng thế nào tới hai model. Kỳ vọng: trên chuỗi **mùa rõ** (F_S cao), khi tăng L thì MSE của DLinear và NLinear lệch nhau rõ hơn, vì DLinear có thể dùng cửa sổ dài để bắt pattern mùa. Trên chuỗi giá cổ phiếu gần như đi ngẫu nhiên, hai đường MSE theo L có thể sát nhau hơn.

RQ2 chỉ mang tính khám phá: nhóm sẽ vẽ và mô tả từng dataset, không đặt một claim đúng/sai cứng như H1.

IV.3. Phác thảo protocol (WEEK02 đến WEEK04)

Mô hình.

Cài đặt PyTorch từ đầu cho Linear, NLinear và DLinear; channel-independent, trọng số dùng chung giữa các kênh [1].

Metric.

MSE và MAE. Với VIC, có thể đánh giá thêm trên returns nếu protocol WEEK03 quy định.

Lookback / horizon.

Mặc định LTSF: $L, T \in \{96, 192, 336, 720\}$ (có thể cắt bớt và ghi rõ nếu thiếu tài nguyên).
VIC: $L \in \{5, 30, 120, 480\}$, độ dài dự báo 5.

WEEK02.

Smoke-test mô hình; tính profile STL (ra CSV đặc trưng dữ liệu cho mọi dataset, gồm VIC).

WEEK03.

Bảng train/eval đa dataset theo protocol viết sẵn (split, scaling, seed).

WEEK04.

Ablation kích thước kernel MA của DLinear; đường cong lookback (RQ2); ghép kết quả với profile STL cho scatter/heatmap RQ1; viết guideline một đoạn và đánh dấu H1 được ủng hộ / bác bỏ / chưa kết luận.

Ghi chú chỉnh sửa sau. Các mục Methods chi tiết, Results, Guideline và Limitations sẽ được bổ sung vào cùng tài liệu này khi có thực nghiệm; WEEK02 chủ đích dừng ở khung research-gap ở trên.

Tài liệu tham khảo

- [1] A. Zeng et al., “Are Transformers Effective for Time Series Forecasting?” in *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, LTSF-Linear / NLinear / DLinear, 2023.
- [2] R. B. Cleveland et al., “STL: A Seasonal-Trend Decomposition Procedure Based on Loess,” *Journal of Official Statistics*, vol. 6, no. 1, pp. 3–73, 1990.
- [3] H. Wu et al., “Autoformer: Decomposition Transformers with Auto-Correlation for Long-Term Series Forecasting,” in *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2021.
- [4] T. Zhou et al., “FEDformer: Frequency Enhanced Decomposed Transformer for Long-term Series Forecasting,” in *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2022.
- [5] T. Kim et al., “Reversible Instance Normalization for Accurate Time-Series Forecasting against Distribution Shift,” in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2022.
- [6] W. Toner et al., “An Analysis of Linear Time Series Forecasting Models,” in *International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2024.
- [7] R. J. Hyndman et al., *Forecasting: Principles and Practice*, 3rd ed. OTexts, 2021. address: <https://otexts.com/fpp3/>.

V. Phụ lục

V.1. Công thức độ mạnh xu hướng và mùa

Với phân rã STL cho chuỗi univariate (hoặc kênh mục tiêu chính), gọi T , S , R lần lượt là xu hướng, mùa và phần dư. Theo Hyndman / FPP3 [7]:

$$F_T = \max(0, 1 - \text{Var}(R)/\text{Var}(T + R)),$$

$$F_S = \max(0, 1 - \text{Var}(R)/\text{Var}(S + R)).$$

Chu kỳ STL chọn theo sampling (ví dụ ETTh theo giờ: 24; chuỗi ngày: 7 hoặc 365 nếu đủ dài) và sẽ được ghi trong file profile WEEK02.

V.2. Lưới lookback và horizon dự kiến

Nhóm	Lookback L	Horizon T
LTSF chuẩn	{96, 192, 336, 720}	{96, 192, 336, 720}
VIC (Vingroup ngày)	{5, 30, 120, 480}	5

Nếu thiếu thời gian tính toán, lưới LTSF có thể cắt còn $L \in \{96, 336\}$ và $T \in \{96, 336\}$; mọi cắt giảm phải ghi trong protocol WEEK03.

V.3. Đường dẫn Working Files liên quan

Nội dung	Đường dẫn
Outline (RQ, quyết định)	Working_Files/WEEK01_Outline.md
Reading note (cơ chế)	Working_Files/WEEK01_Reading_Note/
Bài research-gap này	Working_Files/WEEK02-ResearchGapAnalysis/
Paper Tracker	Paper_Tracker/
Kế hoạch thực thi	EXECUTION_PLAN.md

V.4. Những gì WEEK02 chưa có

Tài liệu này chưa chứa bảng MSE/MAE thực nghiệm, scatter RQ1, hay đường cong RQ2. Các phần đó thuộc WEEK03 (baseline) và WEEK04 (ablation + kết luận), và sẽ được gắn thêm vào cùng file LaTeX này.